等式性质

一、课时基本信息

七年级 · 数学

教案版本 12；来源课时 v2

二、教学目标

通过预测、操作和追问，引导七年级学生解释等式两边共同进行相同运算时相等关系如何保持，减少只改变一边或机械记忆移项变号的情况。

三、学情分析

学生会整数运算，但容易只改变等式一边。

四、教学重点与难点

重点：两边共同运算

五、教学过程

1. 先预测：等式表示什么？

先比较 5 与 5，再询问相等的含义。

2. 先预测：只改变一边会怎样？

先呈现两边各有 5 单位且保持平衡的天平，问：“如果只在左边增加相同数量，会怎样？为什么？”学生可能回答：“左边更重，会倾斜。”追问：“哪一边变了？右边的量变了吗？”再请学生预测两边同时增加相同的正量后天平会怎样，并观察验证。学生可能说：“两边都增加一样多，所以仍平衡。”追问：“两边分别做了什么？这和只改变一边有什么不同？”若学生说“移项变号”，请其写出等式两边实际进行的运算，并解释相等关系如何保持。天平只表示非负数量。

3. 用等式写出两边共同运算

结合刚才的天平活动，把“两边同时做相同运算”写成等式：若 $a = b$，则 $a + c = b + c$，$a - c = b - c$，其中 c 可以是正数、负数或零。追问：“每种写法中左右两边分别做了什么？如果只改变一边，会怎样？”

4. 例题：把移项说成两边的运算

例题 x - 3 = 5。先请学生说出要消去 x 旁边的−3，可以对等式两边同时做什么，再写出两边同时加 3：x - 3 + 3 = 5 + 3，得到 x = 8。追问：“为什么左右两边都加 3？若只在左边加 3，等式还成立吗？”最后把 8 代回原式核对。

5. 练习：逐步说清两边做了什么

完成随堂练习时，每一步都写清等式两边共同进行了什么运算，并说明这样做如何保持相等。若学生只写“移项变号”，请其补写等式两边实际进行的运算。

6. 共同运算的符号表达与条件

若 a = b，则 ac = bc；若 c ≠ 0，则 a / c = b / c。追问：“这两种变形中两边分别做了什么？同乘 0 后，为什么不能总从结果恢复原方程？同除时为什么要说明除数非零？”引导学生逐步检查变形是否保留原方程的信息。

7. 例题：说明共同运算及条件

3z = 18，两边同时除以 3，得 z = 6；w / 4 = 3，两边同时乘 4，得 w = 12；若 b / (−3) = 2，则 b = −6。逐例追问：“两边共同进行的运算是什么？除法中的除数满足什么条件？”负数运算用等式表达，不用天平表示负重量。

8. 独立检查：解释每一步并核对

独立作答并解释每一步：写出等式两边分别进行的相同运算，并说明除数条件。完成后核对结果是否使原等式成立。如需帮助，先学习当前题，再换新题重新独立检查。

六、例题与课堂练习

1. 两边同时加 3，x 等于多少？

题目：x - 3 = 5

参考答案：8

提示：把两边都写成加 3 后的算式。

讲解：x - 3 + 3 = 5 + 3，所以 x = 8。

2. 两边同时减 4，y 等于多少？

题目：y + 4 = 11

参考答案：7

提示：只减左边会破坏相等关系。

讲解：y + 4 - 4 = 11 - 4，所以 y = 7。

3. 先使 a - 1 单独在一边，再求 a。

题目：2(a - 1) = 10

参考答案：6

提示：先两边除以 2，再两边加 1。

讲解：a - 1 = 5，所以 a = 6。

4. 求 b，说明两边共同进行的运算。

题目：b / (-3) = 2

参考答案：-6

提示：两边同时乘-3，负数关系用公式表示。

讲解：b = 2 × (-3) = -6。

七、课堂检测与评价

1. 求 z，并解释两边为什么可以同时除以 3。

题目：3z = 18

参考答案：6

提示：3 不等于 0，两边同除以 3。

讲解：3z ÷ 3 = 18 ÷ 3，所以 z = 6。

2. 求 w，并写出两边共同进行的运算。

题目：w / 4 = 3

参考答案：12

提示：两边同时乘 4。

讲解：(w / 4) × 4 = 3 × 4，所以 w = 12。

八、参考案例及材料出处

1. 等式性质：天平追问（第六步自编验收）（v6）

来源：自编验收材料，非真实教师评审

经验摘要：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

原文位置：第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

2. 等式性质：两边同时进行相同运算（v2）

来源：自编验收材料，非真实教师评审

经验摘要：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

原文位置：第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

附录：原文依据

1. 第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

对应案例：等式性质：天平追问（第六步自编验收） v6；等式性质：两边同时进行相同运算 v2

教学目标：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

2. 第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

对应案例：等式性质：天平追问（第六步自编验收） v6；等式性质：两边同时进行相同运算 v2

引入：展示保持平衡的天平，让学生先预测，再同时增加相同砝码。

3. 第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

对应案例：等式性质：天平追问（第六步自编验收） v6；等式性质：两边同时进行相同运算 v2

回应与调整：若学生只说移项变号，要求写出两边共同运算的步骤。

4. 第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

对应案例：等式性质：天平追问（第六步自编验收） v6；等式性质：两边同时进行相同运算 v2

例题：x - 3 = 5，两边同时加 3，得到 x = 8。

5. 第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

对应案例：等式性质：天平追问（第六步自编验收） v6；等式性质：两边同时进行相同运算 v2

独立检查：y + 4 = 11，两边同时减 4，得到 y = 7。

6. 第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

对应案例：等式性质：天平追问（第六步自编验收） v6；等式性质：两边同时进行相同运算 v2

适用范围：已理解相等关系并掌握加减法的七年级学生。

7. 第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

对应案例：等式性质：两边同时进行相同运算 v2

自编验收材料：等式性质教学经验

作者：项目成员；此为验收样本，不是真实教师评审。

8. 第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

对应案例：等式性质：两边同时进行相同运算 v2

学生只改变等式的一边，机械记忆移项变号。

9. 第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

对应案例：等式性质：两边同时进行相同运算 v2

如果只在左边加 3，还会平衡吗？为什么？